

# A Packing of 93 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 93 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.652551. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.651817, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 93 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.652551 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 93$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.651817, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(13 - 2)/13 \cdot 93/92 = 1.710702$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 200 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

1652551713266977199614662218692743580292406184103666883058297915199048972  
7744859759975971406873191

denominator:

10000000000068924004632776536011913491923024028647910095283683828068449  
7439140671714379564359600

## B Coordinates

93 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n2N93.txt`.

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -312760786897 | 221390445369  | 341126021398  | -259430010316 | 176700986541  | -261631266185 | 158637566707  | -59117267654  |
| 121402424490  | -151287683892 | -277058839718 | 155745329988  | 468240347474  | 9274959965    | 116913152105  | -30562695096  |
| -220105532997 | -480148675752 | 255540603254  | 416717528884  | -414589712772 | -254188779561 | -29144312458  | -493095800085 |
| 358677837743  | 123113925058  | 139516856668  | -66327666890  | -65400070432  | -79658021153  | -36867572833  | -44879451164  |
| -261464829919 | -101920291866 | 81304967104   | -179984314072 | -200394801191 | 118657296226  | 119350528389  | -35559210906  |
| 16988578029   | 194638543908  | 96108422690   | 381388266023  | 414423655241  | 145717093658  | 26012823946   | -201361397365 |
| 326328679164  | 156453320314  | 281159418381  | 280553661235  | -180232759554 | 306274853992  | 590300033038  | -92846512744  |
| -108614288399 | 212403568041  | 356160876018  | -63517603443  | -170416210817 | 130518086458  | -409947540970 | -432269533391 |
| 8431459060    | -436342117813 | 69166993388   | -45097872772  | 168990565236  | 613498688130  | 247317057006  | 330179707486  |
| 541054064832  | -337562777181 | 48536787803   | -192479426393 | -263383333011 | 199107094917  | -27743531309  | -279997435363 |
| 377615147423  | 169630266012  | 133023049691  | -224638860245 | 223151324137  | 342846084015  | -368994553828 | 104241177463  |
| 290489076867  | 104434933482  | 160239820494  | 373922911022  | -111340654647 | 203413962387  | 111161817424  | 201166708936  |
| 60152066388   | -46958443050  | -182782552077 | 301792314524  | 463033225513  | 266701506395  | 60400210351   | -273665571346 |
| -4645446829   | 128497474771  | -124694238492 | -70517935158  | 234009571561  | -301890168123 | 293451432427  | 266921038582  |
| -399939005566 | 25991498417   | -29302358882  | -304113767209 | -389002263108 | -218692849998 | 116914518869  | -13744502143  |
| -423972564956 | 51163772777   | -436843063589 | 49278788236   | 190186181175  | 357164860413  | 532376965609  | -456692489980 |
| -78881131     | 229302485411  | 330094820200  | 410628889221  | -130797005982 | 24904626478   | 40470555270   | -250185419544 |
| -229421086993 | -250321274287 | 360825411299  | -476553875758 | 47959823850   | -98995632420  | -133870692375 | -191325187759 |
| 181047464735  | 448602644571  | -256889341336 | 452064399498  | 495168256810  | -540367243911 | -378904917895 | 317611937182  |
| -393249319526 | -201438675372 | -299505580283 | -180186324569 | -359938790927 | -72074852319  | 267412268354  | 139354001766  |
| 370280863002  | -613553913918 | 47165762740   | 30494675552   | -39858287181  | 126470614818  | 180931784285  | 420839360619  |
| -259211915387 | -256032587855 | -291938668935 | -105321899517 | 126641040052  | 374390551910  | -388148347764 | 31249868359   |
| -247589830396 | -223232431203 | -495382582616 | -145181249101 | 333969890145  | 379116510651  | -118320372144 | 94382781211   |
| 279153232491  | 67579499250   | 77230837115   | -66993156914  | 182689453256  | -300626480436 | -262314287631 | -101555187284 |
| 176494838275  | -213628562310 | -22266667936  | -112756216231 | -287153171352 | -433133878591 | 247384117022  | -185708436197 |
| 213402925928  | -284771672560 | 290599004446  | -366812240795 | -561424133625 | 345159572465  | 19451695254   | -61381586297  |
| 92771373930   | -423150067687 | -71305181276  | -301828734985 | 282514176630  | 233845275787  | -245213372772 | -422517787371 |
| -387325836283 | 18285298851   | -94294551955  | -375174464601 | -197547995386 | -350173719536 | -110667371497 | 104098642275  |
| -291135782827 | 179323480321  | 137672553295  | -28820992878  | -84468213708  | 421668445857  | 14176243794   | -266638021827 |
| 57695296741   | 116217157806  | -9405237108   | 187693043524  | 171674702076  | 111436323601  | -314787846830 | 588131403731  |
| -16608967766  | 250070890316  | -402715147532 | 332648074310  | 269647936040  | 21902344241   | -582612608492 | -253580391172 |
| 274499633520  | 100707283787  | 64495580122   | 102884057669  | 322975740621  | -181385057203 | 365096382882  | -95059950615  |
| -309813860026 | -398194455322 | -308844623697 | -294775762223 | -196309643601 | -7318803813   | 166783523563  | -291117142596 |
| -155857934672 | -190625569348 | 117464338189  | 243634763747  | -228655645004 | 157851577895  | -211564130676 | -387321577988 |
| 183467528187  | 499468617850  | 517267996145  | -173121034337 | -184780688847 | 182416520253  | 15590969059   | -205869188337 |
| -345429611162 | 119611257203  | 157696682712  | 522234901171  | 454721252000  | 309032569935  | -165865645124 | 54047260208   |
| -125567552822 | -352447831265 | -560430072783 | -120947592377 | 102475268230  | -111809778813 | 163075582666  | 490213884063  |
| -438178098148 | 194995896266  | 437030809089  | 334009836157  | -33837715350  | -283865486562 | 616431366830  | 342987005422  |
| 452937527137  | -285225111411 | 209567573049  | 45042329576   | 325639138605  | -122788690350 | 210914297831  | -191251105460 |
| -303982782512 | -750389063556 | 299792501093  | -112937797122 | -299109869304 | -194627696048 | 69609521427   | -403025892598 |
| -351781277569 | -261925181059 | 339873226863  | -222815587258 | 373008314832  | 340042167362  | -121712121165 | 314519384845  |
| -11404653135  | -71777785402  | 388424055383  | -272854541469 | -47072462343  | -70852557321  | -258753906659 | 268408283150  |
| 146824510139  | 44458105996   | 70705553846   | -256701071211 | 14052672519   | 135559138722  | -586997970743 | 230827258004  |
| 223096993206  | -114864941525 | -238991095374 | -122378790132 | -201366116836 | 283381434008  | -9923424640   | -47069074967  |
| 317702817349  | 45740763053   | 299570486861  | 239891897545  | 51430365556   | 177511269977  | 97914871877   | -89305715988  |
| -335478662931 | -71184718652  | -164818569082 | -339553621191 | -172436799882 | 398437676152  | -107190703667 | 115258471305  |
| -309141368403 | 234814315958  | -48906199479  | -131186711246 | -106095060399 | 572722583025  | 122779939401  | 34123811093   |
| -98183808163  | 50844867405   | -428914228415 | 306234660587  | -120977483686 | 144418695207  | -177932373670 | 29052105743   |
| 439923656778  | -406684970051 | 18042601663   | 596483215085  | -170387390549 | -420642538725 | -87573122777  | -20431960729  |
| 14511348173   | -258153375625 | 207640265602  | 170480517152  | -181265771596 | -73416367165  | 520524820315  | 293456273850  |
| 257475486629  | 73395926674   | -555027830732 | -3190511500   | -36322336699  | -435789467783 | -276377593103 | -409414858757 |
| 40637802540   | 169897228790  | -340756982920 | -33927535459  | -121644865147 | 304765063325  | 341143326525  | -355738235536 |
| -434500708307 | -249065895930 | -312608723259 | 134365080477  | -28364246274  | -103535763928 | -1518737365   | 401908461941  |
| -11404653135  | -71777785402  | -156362772908 | -332955677693 | -297924688627 | -391102561980 | 475830819435  | -293566936312 |
| -93884067408  | 277654802370  | 323637931289  | 165979793962  | 695246008968  | -147492076566 | 202499132019  | 41477658300   |
| 493103411860  | 290768704216  | -252742672509 | 20773169294   | -112383842903 | 430161362999  | -219274797025 | 190954718338  |
| 66396896504   | 124271262642  | 249548734577  | -170617589079 | -149241411430 | -135892219645 | -297723688649 | 215145510888  |
| 241145780582  | 91752950930   | -125254639123 | 165596482055  | -154451594144 | 132985452674  | -44374914760  | 54232668011   |
| 217571908409  | -420681037172 | -211908433690 | -98885860084  | 254583526099  | -98885860084  | 280957745571  | -531189646539 |
| 197740046952  | 40113490997   | 9062643189    | 538141134732  | 452335164689  | -126693073442 | -59660569947  | -69890596547  |
| -82068397779  | -199205759650 | -331978973097 | -306278139676 | 144516827195  | -320032395487 | 537883204534  | 68409810186   |
| 238151531728  | 147504911603  | -147640798844 | 156067437020  | 278686293755  | 172759675861  | -11901093724  | 196678687206  |
| -283910611452 | 608725688085  | -173425576647 | 611016224246  | -250270997502 | 467448230359  | -299416533541 | -158472555548 |
| -43921226942  | 363156795923  | 234115407754  | -153314124019 | -102948475232 | -155985228667 | 222272465446  | -171985882051 |
| -513935920427 | 69724221576   | -338038664463 | -126777803646 | -368376066385 | 407151241382  | 259665504915  | 83825558374   |
| 17459014381   | 157765591467  | -254010678766 | 29999646422   | 554957694061  | 463335392691  | -115506395353 | 264523020181  |
| -39922681017  | -596117145377 | 194360400864  | -239809959623 | -31662397204  | -216437352752 | -95440310274  | 188579590240  |

334985444448 224622351833  
-358320444859 460544184059  
433584084040 -13363526734  
140431168548 25519758943  
-172405636762 -193721310529  
-9422820466 658457399030  
-98433200043 -123464213128  
-420783543768 -153113626005  
-38517854286 78563177960  
-296374420368 -506111397837  
-71989489812 -283499275846  
-606268748802 28181782253  
-328509249181 20763769810  
-278457948779 226239346215  
86407123575 -89707994302  
-319753323556 146799871282  
104570933283 140031281712  
-190280913301 288856062499  
63425698992 -74294859553  
19285608490 267251906351  
-53027070048 500000495886  
-153583825404 390351472721  
-194768867717 -298512079213  
172425604905 -452049559686  
39509942902 32496471579  
518568306473 45566863888  
524950301573 64945753180  
411784939272 28020089871  
-26632591504 302680398927  
128946449380 341691407792  
-118518745099 103536936761  
-299624687013 101629460513  
-471632396373 -213877570572  
231776190724 -145512396762  
360226825401 69560395433  
-300537839693 -1558146633123  
-267422400561 -514364428734  
-42216069944 -495712847236  
-96660574196 201233832795  
-56643976785 -281635128003  
-434079024124 379960314592  
-306726254561 260291210914  
34498708589 192003516232  
-210800543884 120561133332  
121287449298 426395952685  
-117854841909 373293677212  
-353134332174 48556887492  
-118912690315 -171364390211  
-92005625442 205798630816  
-502789405626 -93471490614  
41589044592 15313921486  
-314533741286 -366552649416  
-38475693357 -324826361370  
-68801369817 -246899373914  
-291360263694 -246416772990  
586460033272 -471721146347  
-188658369785 -108240046850  
-168964049871 140447767122  
13227787332 447478479394  
691761301436 -30449322452  
-145623649327 362635685050  
-121705049433 -34834351703  
-152162506706 -502451426136  
-89454837874 -62245236365  
440348741107 234989242964  
-270490906322 229424967755  
289901579971 127019004589  
143562258993 -267984861535  
10334992939 -401622673153  
229036978353 -171628747479  
292925364227 -189976061854  
43257774123 392362886716  
63544981198 -30600337424  
376827283368 290169980118  
-579502959387 -382474702836  
65156190941 116550597591  
-291715108665 416289526279  
-103253906798 5878411933  
-16355800703 2574453565805  
280828069978 33315584997  
-22057286539 -348949816857  
-423414928320 449892767875  
267504105904 -8091703447  
18955978806 326581513308  
110861809114 -60700632891  
-110729557413 250419418482  
635828224528 -46438326310  
123205462943 337648059925  
165954293421 -272678041016  
-12143781086 -191959698469  
-38500503317 -741964810350  
226121218773 108525833698  
-558154934607 -44582270648  
-37294373404 -19980274141  
156811510737 -161384811270  
-10824499377 94148865483  
-269008765542 -133858304543  
-282781125390 -660579987504  
-276733144727 252594199913  
6228223898 21094961965  
43098440697 88281509017  
38795754053 -243007363184  
112603236492 -15161409163  
278599445135 192335073704  
146695887808 92906359354  
284774897872 -508411588951  
-273937881386 203565938984  
-639649941270 127298396014  
300963341651 229435059078  
139550169484 -195909591852  
88103045487 -315163822199  
304658031580 337412753791  
199767115441 -87054199691  
-395823366574 -257360176845  
-9114611008 83404809874  
142735308415 -322814512723  
460727021743 -563046119797  
106700482500 20035291255  
-285443862783 282134873678  
-265309467070 -335805820148  
-559856677416 -227954697885  
-141619249544 -4140364102  
258772146709 -201027743852  
256063648951 228519030654  
274244780542 -398512079213  
381366131100 313700221524  
-110747863022 -274753140142  
644198128190 -223983237365  
106837568786 -545859845822  
-68778542582 162888259126  
-282760672624 139350606213  
82577359692 -158924579401  
-180696221593 -317254668765  
149774207697 12903350641  
-248114752709 235519656739  
-244029868808 33070454465  
-334218613483 -172344481912  
-239956102877 -216267663315  
181586065887 215344549940  
87141090261 -91125550998  
92131978213 473984690691  
27570923226 166886896710  
-55931177967 -27816079569  
-501522663262 -416188935653  
227055068440 -299024218784  
-36152224357 -287619125653  
-594715149339 483841173286  
-245260085118 187125931886  
147147365139 160074749565  
-62206547297 -188273668461  
145257299590 -179274557933  
-652586076484 42305424801  
-314824911165 -17335799881  
57455865762 -582849175551  
-402803225492 -109556647915  
-333803184848 13034913454  
-220794600924 -505883148430  
10238320371 -322323581838  
46659423392 131649358748  
312681213907 -360542689075  
-51157598624 -21887015588  
127692263620 -319659712121  
119195767604 -24766891238  
-588499606274 313683620966  
144116957848 -494489459548  
-301486672943 26496032332  
40439181064 417546975495  
208765137673 384645701194  
265916880602 33381197424  
-186814544465 176571635449  
79203598535 -19564660147  
192545171562 217314215856  
-549726940689 -290655288390  
-122943575649 -301575018943  
-93249917560 -414045414821  
125190879638 116390369266  
127664888987 -199709974013  
-152717602046 302138816671  
-494085387185 -182265414065  
-479706789712 144410018428  
132605058848 363472571870  
362254008703 81188100924  
26080476980 -172022243424  
163290917035 -279572562405  
-477082320076 -171630732555  
231647045828 -547980683699  
65936753495 231466147376  
-150676502284 -22320584571  
129856348081 -63155944750  
-512190025713 149064796414  
-385562690460 -298330270606  
-306565629755 413948282763  
-146917071909 175403794404  
-88846470031 -91340408026  
-60696683530 318762403172  
506738087028 65188581731  
312127523753 466555156537  
109550606007 91208594162  
-157428049520 540559762931  
176917522684 -21210168384  
13326002148 -632001478094  
560672090376 -299607222293  
-69493850977 -144535393764  
283563588831 -46540417639  
-356961024326 -164015600161  
299348298328 -74324244837  
184788124140 -201591660354  
212414785927 -61477039492  
-495663628444 -498230353811  
-3817986108 -94683207396  
46213497929 2597344404689  
-207831818072 196221421637  
114046538549 -218508847937  
-355446004460 340569603601  
156800913662 106612961674  
211295472175 388819129209  
46294007765 -127603390567  
-50163243963 230584500569  
212491338890 -691166849681  
677953314201 57769891268  
-215799100231 56452304618  
-478215232054 -276101157222  
-129600286104 -269608227659  
109355003074 -32234717845  
22668008035 -54668697913  
-48003807586 121777842571  
-242898177710 -36965143707  
541575544947 -405901706454  
146787551661 362940460776  
27025885250 -330578374176  
187458076397 -169622982876  
404771963085 232691005060  
27458918714 -140078819822  
37933335203 -395076824733  
-352638282843 -199304637115  
-185428720156 -302349532198  
-506815623071 87549810037  
-60965736188 -315662484452  
70207722485 309514714712  
-97445706293 -159962408295  
-49172680594 222398636406  
-326610741446 -605228680846  
461733598677 -243306990704  
113483944026 369723719460  
393702870787 -366483140881  
70796746381 -287802950245  
-383521125446 181702474122  
46854619483 -269303698415  
96202677369 37827347555  
-528600214582 -170596071087  
-22497707368 32719188455  
238449273561 92032728392  
-239465660234 -490591749125  
15451728394 280018590232  
45751499325 -290194953145  
-81343742178 72466832387  
188531917090 -117357447462  
-66957605523 227301341820  
-241858866264 -205293268974  
579242462266 -97802514664  
107246447102 52326581578  
1076039382274 17304257095  
-6267565995656 -35281176730  
-94182723296 612260915633  
-108273130738 308463522743  
-369984921445 -371914302057  
470112833391 -223678176669  
-111676103008 -314236517973  
-359532201921 -541804000262  
-365418033373 82403534965  
-335961518623 95628961861  
-249070560369 109702692538  
-249973538592 121403418645  
62146455018 -438819344432  
273797896088 -385949498615  
-91127036248 -37923213848  
184497157977 19835395024  
-90972098057 182460691592  
-86290231029 -203597492426  
-779291735947 11110984458  
-304005606045 188221041381  
321248095701 -492616920291  
152648504799 527121432463  
196228774010 -57250450710  
177202272505 287426985928  
-189031437246 -441535606741  
105658389133 147587814907  
165784752692 -172548953397  
-37777381101 -34073377282  
30965882608 -214133021477  
104228004771 151836040669  
-339659631149 24017297539  
23411000995 -614990937080  
-789793075272 -409490788864  
-44066243825 -112248133691  
114058123732 -328168153766  
259995730989 -258177212660  
17389699017 44465551524  
214025069981 -167181173757  
202015021270 -136785708377  
-187527380659 203987438561  
62541421921 -105829938898  
19930429332 -10521847801  
248657864615 -392502633676  
161647242167 -204985429959  
-129203729149 83985547912  
222456890918 -273186357441  
-334616411515 -427520778724  
221154491159 -231454400789  
-96979176056 350930331895  
86477168098 2699348618  
337775990532 -567144211762  
550121757260 183169862556  
-547631481912 -286495386756  
73195741731 -4089083321  
32636305847 -248943738590  
-82941132812 132359387430  
93722289785 81760442458  
-279949541187 755500535070  
47413113143 -342119898636  
324792739815 185966278895  
-51007012159 30802004045  
153924658748 -51817641142  
815631741959 307197913941  
202108073476 -318303956399  
82727380325 -17406144189  
45786802381 -242260518282  
9152834102 79076569063  
143399125990 -79566948180  
-185816364653 2399096253  
-198756642501 272800755207  
145877897900 -574965834169  
134516054476 23744513146  
-540820916385 -1788691167  
-220102130508 -289010404447  
-64685758656 -219521647960  
-2323165319079 -324810972900  
472773343239 -150711156167  
67981585172 366528980372  
-306993536594 -278447723433  
-69961143232 -2995791747228  
426043699298 -171350399279  
113355129668 -59236768491  
-241868602486 -203139572651  
342373570904 -328032669212  
485406678799 -24691881173  
-31008983886 16602290008  
-313718142300 337379588887  
258000322791 284186378818  
-62224271988 -532084382960  
194443560622 427452596522  
504005522498 -151280835962  
-309156607035 -186537479399  
-37706449571 -200903364689  
-100151107041 252932897541  
-126385755055 -166756780987  
234110169305 248600960241  
-255818200684 300654578614  
-294904657275 -45701105359  
-128699098956 13537348530  
-400667188433 -513909404074  
-264602194262 565903864597  
219790554762 129853851410  
326273610165 182723716396  
-2512532318834 272391736002  
-374008934574 75916267980  
-344737566694 -36683767189  
245562091000 -83846898036  
92816661146 -350137056874  
-64883131883 -62389749692  
191109890063 385058557150  
215337294579 219400543977  
457527810023 382974983061  
20602732091 379829657021  
-24925368279 229439226490  
289754660121 163057800714  
-452051951595 98165918470  
-219562578515 242604885790  
152985586900 -302962028039  
-6525279989 86868970179  
580770235550 -243674996183  
72538980672 -474273401291  
200093326283 -167558857198  
37370518708 -373838692464  
-262014874124 57792504237  
-63711444945 -477594951348  
498358363320 -103392819927  
-257686771199 -308552693648  
-540797602077 198383621379  
-233661497679 -154082099559  
-21824559866 14512287477  
115440516019 -303962569073  
-166527309283 -150628842740  
-70085806993 -529744063305  
-421409184934 -122343504587  
-152381540506 87697662019  
-537825249020 265932137533  
-18928394977 -141674768093  
6938158553 -342050311830  
40567844739 -29329833689  
50234713250 238339525513  
338781604192 -2665019477  
17193140632 517312352481  
-246795466936 448963300537  
-132535924537 -133570441380  
694649254124 319796757930  
-26845624294 -17127331154  
78406317916 217356028346

-585483340246 422635454254  
-115414180111 -686869110063  
185379747990 -190605111199  
289328727967 -49821901131  
-209651146076 -342158218770  
-116301030011 266989783760  
58085095463 178294292022  
419497691546 27777547850  
-49516249360 -11037982237  
-307642906792 -202492206433  
204444561715 80789051526  
-326844998180 -153025311436  
-207988193588 -129169269661  
-339627676880 190215449961  
-212544647466 -296834074151  
-160424179708 -259897989891  
88545724801 198491617162  
-290838040706 -276879608125  
-463811419532 235311328706  
167741608680 207045243786  
108203942684 -59609774075  
-183467378215 743741619714  
341905480901 -23775644908  
234769754618 19206194019  
-178539348269 37160217739  
478325870623 186655546332  
-32423087618 21569968257  
-58373437397 -185406689465  
-164972708117 378319353098  
-91411101105 -76230820872  
-41276337656 -483034799404  
-128303617199 150132913706  
-4898133699 -337434101204  
302930124452 399139329147  
-633343977516 84950600478  
221945890743 -257750381351  
-363093431435 135088421346  
-99713049181 -201725540471  
-298628720281 393181891982  
-519095460588 94831788995  
466009483808 -97489784943  
-229192597625 44709258614  
279160281477 411953044016  
-186971352446 71070215572  
-83627292149 -184773894113  
-56819785105 -23562166747  
-134086846746 243899497428  
434788848233 304389598615  
-233931655201 152492097749  
-232052733641 249704266341  
-135010531139 421352634262  
62563080215 595623040743  
76244688723 157041183382  
-279436183269 241407630280  
102850939878 358681817185  
368261867041 250539213803  
-309714926236 233875925319  
494158985463 -257513532292  
-33362047225 307385540750  
362545773064 76768456393  
7273841062 -111365540253  
122016816315 449512168377  
-426737760999 179610340286  
-211219175067 -57705517200  
235750879864 504176725651  
51730018137 209799540751  
279410017058 -62993129580  
-273640293210 -526645672853  
-265988383893 -42838728301  
-201006069344 205702819746  
203509384617 141221956673  
-201378665664 -381426973904  
176908566742 -263435331089  
-434382703320 138688591547  
-278475084058 59435266597  
-258293263367 223150281678  
477827242380 -97184414278  
-242249274096 363368065891  
-3270653080 -158217496141  
106256152835 209048351533  
-549930619069 298331269352  
-83753308725 48975657824  
216225853148 236398996251  
33084486409 371077836662  
-234740190445 -361248947428  
31154052583 195733555376  
-271658033290 -301542700561  
-220154025143 592195459445  
514990689099 -101477746357  
-179256684718 -149477906856  
84032323892 56615688666  
463061791420 -160459978104  
13795852641 135280893675  
210267694307 -435987221073  
80217551399 -43653566494  
456400359472 -8162537572  
2487542552 -297091292802  
16598240883 637631489677  
415549237900 151950020444  
-149700718084 109234799127  
113474271834 452907167434  
463009325077 -6029540618  
-285196568821 -162139267737  
-60241357688 -50852068718  
-191142146493 -91101526288  
-34041325402 341421086392  
193826727217 -515187337320  
131208657895 -36644212639  
-265623828993 -142337127008  
-153983788832 -252899194262  
104769789123 433728122854  
-465927301901 108910747811  
-444258407152 -214353113350  
86467672985 -234542609328  
400200740740 -74009728629  
-469180034142 -49469413197  
-7526132028 -286971567587  
193468440026 -103495190424  
51288721507 -562049739298  
-151140805613 293245282395  
71152552287 99758335632  
402458396190 244183529051  
-440542736719 257779210221  
12852448825 -75371825670  
-43858341321 -142519632241  
303687829828 29600416424  
-514334014586 -293551988712  
201727914526 15013013854  
-239982532439 -367930593248  
344735048896 -450253898836  
-100112676382 -472665661660  
-87531888728 -34511630135  
205967025363 -128777844505  
53966812116 -401119557488  
-178513090703 51839833644  
24958343684 323561557746  
-551336429046 129506495699  
102865653873 -152876945652  
-284428041052 -175725583331  
-371424329252 61196999288  
69726006724 459201291036  
-384023754694 -376327961160  
-467703369503 251552737805  
60557122383 417296550635  
226364950767 317139791095  
-26940469109 239916014680  
-107194658722 48848645554  
408366850199 465299385116  
-389764590748 150661690146  
115924376924 275185621153  
-153443013498 160559584336  
48854662764 134013295042  
-299247362502 -25520352921  
-603337997952 242675515691  
-4609352983 425121823471  
348193010001 -257682493824  
498317604340 -12032686455  
170212147736 -90851086561  
363317054082 119126793853  
-322789934063 -154753038383  
-426003960192 200150108876  
-34958378346 -62615170836  
-278938323803 376202512533  
-80351064129 65101177862  
142447692724 484509318002  
-172001105695 181094626253  
-312688008180 221457172798  
-93757040547 1281909090239  
-251218079973 -656272700651  
-473564610974 -145894296379  
-16332366574 -208395429513  
459584341002 -264028335820  
-57464044891 375002354479  
-68913740253 416580305629  
-628441172778 83764693469  
-73290197916 238974467866  
-85989972834 320024443237  
-171932473603 -86545035663  
94914276994 139065681465  
-278574466730 -334378052884  
148048853551 495766061293  
-102005383682 -21127684486  
-228868196405 80846658675  
256218605386 -423056221413  
63222984763 261583637219  
233488572216 -110387489813  
88834883760 283709918495  
545684943227 696479528147  
-3994260100 24352186351  
181680188107 -36308356564  
-130018281309 154951643503  
-404422675177 137172696397  
397023473788 -274685130499  
359460674979 -161898495423  
-132166212786 147986733268  
-6960200934 409816246487  
387972567369 37491846562  
-95901247903 -394821131932  
-13113810882 -310790368523  
-217705779667 -307841367479  
6706523612 -71117039231  
713345713319 -239141974175  
-669994700132 244214493334  
432621616934 189630808922  
-152307617903 124031295928  
-134973969727 133583747759  
284853240877 246016133290  
62920485099 -481461235632  
475475141871 1378959422  
63860192912 23478678042  
324468251941 -419200821869  
-406729058911 409199327485  
236774473620 -109257083063  
344316163709 155315854448  
60108362578 -34641732458  
244438096710 -193335582152  
119799759868 79638340500  
407202216288 289547593256  
-182894406109 -320848395846  
164911679039 467746126640  
-142641045760 -411976217203  
199447949594 324726717775  
-60772535497 -546676984619  
-23206871728 501701870838  
-169468744897 215385437114  
-590027203531 65185921718  
540379661299 -86527358198  
-100278599867 48643123542  
-85417110464 -142511477453  
-173448080485 29120313418  
59621234135 -216039067793  
176922983884 -367896142129  
147571473041 213939442729  
427851411439 185878424604  
190343094118 -214954189227  
156510428456 -312047234987  
554094406656 74618081742  
-172566267883 -1262849204321  
-265882053013 228345885927  
399880026897 180549242963  
-52011916048 422141231818  
241703665912 506544403541  
-504964194955 209763485075  
-128980438202 -294426375274  
-105755988217 -400567224959  
-123984429733 -21259129995  
-131572885922 -154212492549  
-58151967298 -15203998167  
7772786351 279063929367  
-369134263706 -470773839264  
268750435012 -226101563655  
-623009072694 -32631382007  
-6564094542 267449762310  
75655867962 499163967024  
216982447792 -203988089969  
96516974943 -274348872563  
-321732996645 48797781078  
379803603818 -356720825999  
173100264296 -10388602077  
-66646859018 284193683249  
154405269931 -488270897217  
299071406527 -328276458473  
-179543467957 -274077680929  
-335586669318 6148008704  
389010203483 213802739721  
69778200198 412679425269  
189603915195 -21616946338  
513114805680 179371367443  
-404837135689 126659607166  
157427555354 -283521442684  
-156404489821 377788286049  
-62690783364 -83293441772  
-263358334650 -289695657721  
-26031315624 -151915206833  
55041778679 411962514624  
-70271750639 -462149007381  
-555601862980 -25991088609  
156197318490 271460417382  
-199135283484 580967443946  
86404740540 -216400193050  
-288018298547 -42403045999  
372060899966 42574735845  
24918586174 -176285888993  
-364425989785 -137902997163  
364573174019 -44739553506  
237347717687 -331614511470  
187726179697 235069701481  
136095055857 400134188844  
-96792852563 -314389336244  
267838205150 -7666801911  
-145801085461 123476242558  
399029410147 351673354085  
-493216704878 -14358938731  
-306916793799 111175797979  
128842469425 2802710227  
1562854943509 -545439616980  
4977279222 -336274716851  
393057691275 -258441805482  
-3226083914 238460858781  
563062059344 -311827016288  
208546747780 -72763658550  
-68439517780 -76339947483  
608284358829 155442908857  
-57078499297 255136697284  
-272364529178 -382534382416  
153968885972 -152489808518  
-281744954327 370290074394  
-115377960540 -45545950256  
-50522315394 153591822077  
226198380599 668768937730  
126480325936 -138620855482  
-34942169215 59593560423  
-317178424319 -80676930136  
-156488207890 293562507368  
477882274465 161709029958  
324511140667 -417749631726  
175297369693 25111166070  
-2443210561 -180344413207  
200503615555 226236515034  
298664920420 66105621598  
363948033071 -360105771999  
-250017996594 -25099109788  
-96717334443 -83593091648  
377805387737 -6631815375  
184484266136 693254795707  
213570741180 336186582249  
-70622612894 -137431231605  
-295560867156 357986631013  
51688816274 6989157481  
240029131106 157911703968  
110992622448 91284196496  
570320134893 127488446185  
-69776253860 -373774191570  
409111823818 -427479801663  
-227428412885 205312091367  
141587030435 -190476043138  
-468139548852 -226727255790  
86370331953 487934620616  
18611742429 -389815388375  
-204794503996 -82295758221  
-104840382899 389286799060  
-151163452786 -367851377615  
-155365794274 -24438186636  
-208324843012 -119154508679  
183867965513 28222457694  
-624777546895 109580323380  
-241627461593 -233343743165  
-464610128672 -337760012968  
-151731633448 13390627799  
12014958486 49723027704  
347093407840 -596347490732  
176847969255 -100992179942  
27581460204 250055281044  
107420330507 110529394979  
467051579108 166784337584  
20929223665 266251244404  
203762121521 -398601424466  
94467687732 -294354694402  
45346354889 400122782157  
-83540953654 -172248228888  
-147635926819 -587997905997  
524757997626 -144823416759  
-208958404083 11786007819  
581652496943 21157330842  
194685887317 198820831221  
-139655630107 -314072310726  
165274601664 -66142444915  
-339651184900 253020646301  
428441137052 72616706963  
-318667447424 -156669751148  
208562104843 317666261816  
-151330343337 153145047876  
-351383992995 373728640558  
197198611431 541481482155  
-165402279649 -190259455642  
508512832462 -236329923104  
-10162655735 -338120160305  
-377948055010 579947381201  
-297547543749 -171959056364  
149751403392 -9937811144  
46061234575 -100407667528  
-51188784383 134074739898  
-433405112260 -466565770066  
-350138102272 30007356318  
-437571185379 -131674447998  
105066213571 74615580722  
144276449628 247502754741  
-5452949760 236953290717  
-214035367015 196832913763  
-198671423206 -456395931628  
575969816976 31327690051  
-269195423439 -331443441907  
50509349350 -156689361282  
-160770994788 115415365058  
-97399747097 57630490012  
-21242697531 36925608716  
214934672180 -37906218103  
535455681920 2244951513  
57219939578 -41609751368  
156441889557 499976229358  
-304873639754 523264409464  
-106245016512 -277436459005  
304240676689 16257018028  
138074472954 -114443540608  
340153081753 -162575982584  
-358266978468 -59211591806  
226465568954 769784278666  
-54262903041 25924668040

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45362449425   | 305020411391  | 177761365293  | -526871974732 | -315065178245 | -89375971302  | -213130052233 | 231274241585  |
| 182502050001  | -476390731411 | -50482429461  | 283879573578  | -353212314543 | 189627951309  | -364534649146 | -313729032134 |
| -92083385983  | -152691853134 | -71035912660  | -245246225307 | -137764450922 | -46054798091  | 477929867325  | -441191854081 |
| 484241844553  | -34509843127  | -71373505753  | 457776055477  | 179442285246  | 227436589048  | 6829086319    | 182293626721  |
| 91576165052   | -80513878027  | 121520911586  | -65576575131  | 585782180672  | -341096395213 | 513392155720  | 13864924807   |
| 609828641103  | -39589099506  | -267588903290 | 126323727789  | 105983569102  | 295616026185  | 76688765151   | -38069914538  |
| 150357869071  | -105700648944 | -197967891923 | -131581074446 | -447535564960 | -334211849654 | 84130188856   | -207461791150 |
| 37763184378   | 3474038942    | 122005611925  | -54784708420  | -71743130231  | 181599613048  | 20415762310   | -345859332370 |
| 98831017115   | -119432069895 | -375468493350 | -471771174051 | -233832633902 | 228539954147  | 199596968470  | -494390574559 |
| 247594237109  | 289659320433  | -509865968107 | 432064585043  | -36355578984  | 63539997208   | -185191990788 | 201295822105  |
| 361573676393  | -11346276     | 508664651006  | 102746757083  | -295674620259 | -149461030882 | -272258335509 | 453364170115  |
| -13345005056  | -347586697216 | 25660523972   | 229102651355  | 41458366697   | 182649396704  | -43694354027  | 207638133746  |
| 114125327468  | -507028764105 | 335401430639  | 335085708630  | 24454199992   | 52811096241   | 210945247461  | 77475498533   |
| 325615049787  | -204356003284 | 11362542948   | -6208513491   | 2925302466    | -756222800317 | 171206702280  | 193690196156  |
| 655668684040  | 54144402671   | -276497018856 | 324204737994  | 330757609824  | -144240611181 | -309663183085 | -448257984007 |
| 165852194455  | 241808954088  | -89784070142  | 345799001108  | 438709336964  | 43777690720   | 634930121276  | 156269407831  |
| -93120828191  | 54531287576   | -9165152662   | -374406202703 | 196581689114  | -319977860931 | 67316718883   | 202232826285  |
| 215373001646  | 185051536638  | -30350797124  | -30954065662  | -487021235329 | -307393364037 | 227852208121  | 183692523142  |
| -378482256764 | -63934970904  | -67314579994  | 421219429663  | 532962686200  | -203747143084 | -60470163730  | -219226429713 |
| 138874852674  | -292136668707 | -354095420443 | 306045909652  | 129924327453  | 208810858693  | -246601239683 | -107038431937 |
| 62973999888   | -542332895910 | 284154384282  | -142290790720 | 1924450888    | 197463873934  | 292194559551  | 136852434261  |
| -166169328211 | -404111988054 | 377630647274  | -13875876021  | 174056448146  | -147973392507 | -35519170140  | 78646132990   |
| -32917334647  | 246822518558  | -159929777130 | -361854370875 | -76270089133  | -35439526332  | 257284746772  | -102496789423 |
| 352820463536  | -324127114642 | 205718851997  | 237221587025  | 69629573334   | -29888279129  | -4019724420   | -544041756783 |
| -379270686706 | 15434785971   | -311433406061 | 330056949990  | 350418747490  | 453672081778  | -151353822607 | 544474350096  |
| -145697703539 | 224276663289  | 271001355201  | 78392121309   | -418731790403 | 66855000404   | -342495055630 | 363661146937  |
| -93023609524  | -328899038645 | 479636639089  | 381384373596  | -402005425956 | 224597780111  | 515060368468  | -113855087826 |
| 435062543847  | -93794091018  | -411446988500 | -2480688321   | 200658072193  | 21398644015   | -383167943875 | -279689171640 |
| -507610956759 | -323429074100 | -141362715959 | 458274538002  | 114405325606  | 348230243593  | -417032910196 | -120622958405 |
| -220089000402 | -24931750539  | -101034145148 | 86024249239   | -90417255646  | 31668112789   |               |               |
| 298860293867  | 189775604332  | -281303758979 | -532603126601 | 21427794168   | -426469082546 |               |               |
| -232898980052 | 61474932623   | -31419045916  | -21928040341  | 246744937167  | 293178672933  |               |               |